

Теория графов: деревья, формула Cayley, matrix-tree, Эйлеровы / Гамильтоновы циклы, спектр графа

Scope

Перечисление и характеристика остовных деревьев (spanning trees), эйлеровых и гамильтоновых обходов, оценки и тождества через спектр матрицы смежности и Лапласиана. Покрывает задачи на подсчёт деревьев и обходов, sufficient conditions для Hamiltonicity, оценки χ, α, ω через собственные значения, биекции «деревья $\leftrightarrow$ последовательности» и применения Cauchy-Binet к подсчёту путей.

Записи - Core

E1. Tree characterizations (характеристики деревьев)

Формулировка. Для графа G на n вершинах эквивалентны: 1. G — дерево (связный, без циклов); 2. G связан и $|E(G)| = n - 1$; 3. G ациклический и $|E(G)| = n - 1$; 4. между любыми u, v ровно один путь; 5. G связан, и удаление любого ребра делает его несвязным; 6. G ациклический, и добавление любого нового ребра создаёт ровно один цикл.

Условия применимости. Конечные простые графы. Для бесконечных деревьев теряется эквивалентность с условием на число рёбер.

Идея доказательства. Цепочка импликаций по индукции / контрапозиции: лист всегда существует в конечном связном графе с $n - 1$ рёбрами; удаление листа сохраняет свойства.

Варианты и обобщения. Forest на n вершинах с c компонентами имеет ровно $n - c$ рёбер. Cycle space имеет размерность $|E| - n + c$ (циклосматический ранг, cyclomatic number).

Используется в. [ИМС-1999-5 (граф $|V| = 2n, |E| = 2n \Rightarrow$ есть цикл), базовый инструмент].

E2. Cayley's formula (формула Кэли)

Формулировка. Число помеченных деревьев на $n \geq 1$ вершинах равно n^{n-2} . Эквивалентно, число остовных деревьев полного графа $\tau(K_n) = n^{n-2}$.

Условия применимости. Помеченные (labeled) деревья, $n \geq 2$. Для unlabeled деревьев формула не работает (последовательность OEIS A000055).

Идея доказательства. Биекция Прюфера (E3); либо Matrix-Tree (E4) применённый к K_n с $L = nI - J$, спектр $\{0, n, n, \dots, n\}$, любой кофактор $= n^{n-2}$; либо двойной счёт пар (forest F с пометкой направленного рёберного списка) Pitman.

Варианты и обобщения. - $\tau(K_{m,n}) = m^{n-1}n^{m-1}$ (Scoins, см. E15). - Число лесов на n вершинах с k корнями $= k \cdot n^{n-k-1}$ (Cayley-Pitman). - Число деревьев со степенью d_i у вершины i равно $\binom{n-2}{d_1-1, \dots, d_n-1}$.

Используется в. [Putnam-2008-B4, базовый «атом» для перечислительных задач].

E3. Prüfer correspondence (соответствие Прюфера)

Формулировка. Существует биекция между помеченными деревьями на $\{1, \dots, n\}$ и последовательностями длины $n - 2$ из $\{1, \dots, n\}$. Алгоритм: на каждом шаге удалить лист с минимальной меткой и записать метку его соседа.

Условия применимости. $n \geq 2$. Биекция конструктивна и обратима.

Идея доказательства. Удаление листа сохраняет дерево; вершина v появляется в коде ровно $\deg_T(v) - 1$ раз; обратное восстановление: на шаге i вершина с минимальной меткой, не появляющаяся в текущем суффиксе и не использованная — лист, соединяемый с первой меткой суффикса.

Варианты и обобщения. Доказывает E2 моментально. Обобщение: коды для лесов с фиксированными корнями. Для $K_{m,n}$ — двусторонний код длины $(n-1) + (m-1)$.

Используется в. [многочисленные задачи на подсчёт деревьев со свойствами по степеням; ИМС уровня — построение биекций].

E4. Matrix-Tree Theorem (теорема Кирхгофа, теорема о матричном дереве)

Формулировка. Пусть G — связный граф с лапласианом $L = D - A$ (D — diagonal степеней, A — adjacency). Тогда число остовных деревьев

$$\tau(G) = \det \tilde{L}_{ii} = \frac{1}{n} \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_n,$$

где $\tilde{L}_{ii}$ — главный минор L с вычеркнутой i -й строкой и столбцом, $0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ — спектр L .

Условия применимости. Конечный неориентированный граф (allowed multi-edges, no loops). Для weighted: $\tau(G) = \sum_T \prod_{e \in T} w(e)$, где сумма по spanning trees.

Идея доказательства. $L = MM^T$, где M — матрица инцидентности с произвольной ориентацией. По Cauchy-Binet

$$\det \tilde{L}_{ii} = \sum_{S \subset E, |S|=n-1} \det(\tilde{M}_S)^2,$$

а $\det(\tilde{M}_S) \in \{0, \pm 1\}$ и ненулевой ровно когда S — остовное дерево.

Варианты и обобщения. - Directed Matrix-Tree (Tutte): для digraph $\sum_T \prod_{e \in T} w(e)$ по arborescences с корнем r равно $\det \tilde{L}_{rr}^{\text{out}}$. - All Minors Matrix-Tree (Chaiken): любые миноры L выражаются через rooted spanning forests.

Используется в. [BEST theorem (E14), вычисление $\tau(K_n)$, $\tau(K_{m,n})$, τ гиперкуба и кругового графа].

E5. Euler's theorem on Eulerian circuits (теорема Эйлера об эйлеровых обходах)

Формулировка. Связный граф G имеет эйлеров цикл (проходящий каждое ребро ровно один раз) $\iff$ все вершины имеют чётную степень. Эйлеров путь существует $\iff$ ровно 0 или 2 вершины нечётной степени. Для digraph: эйлеров цикл $\iff G$ слабо связан и $\deg^{\text{in}}(v) = \deg^{\text{out}}(v)$ для всех v .

Условия применимости. Связный граф (или: каждая компонента, имеющая рёбра, связна). Многократные рёбра допускаются.

Идея доказательства. Необходимость: каждый проход через вершину «сжигает» 2 ребра. Достаточность — алгоритм Hierholzer: построить цикл, вернуться в первую вершину с неизрасходованными рёбрами и вшить туда новый цикл.

Варианты и обобщения. - Минимальное число эйлеровых путей для покрытия графа $= \max(1, k/2)$, где k — число вершин нечётной степени. - Reconstruction theorem (van Aardenne-Ehrenfest, de Bruijn) — основа BEST theorem (E14).

Используется в. [классические задачи о Кёнигсбергских мостах, ИМС задачи на покрытие рёбер циклами; часто как инструмент в digraph задачах].

E6. Walks via A^k (подсчёт обходов через степени матрицы смежности)

Формулировка. Для adjacency matrix A простого графа G :

$$(A^k)_{ij} = \#\{\text{walks длины } k \text{ из } i \text{ в } j\}.$$

Следствия: $\text{tr}(A^2) = 2|E|$; $\text{tr}(A^3) = 6 \cdot \#\{\text{треугольники}\}$; $\sum_v \deg(v)^2 = (A\mathbf{1})^T(A\mathbf{1}) = \mathbf{1}^T A^2 \mathbf{1}$.

Условия применимости. Любой граф (включая мультиграфы и петли) — $A_{ii} = 2 \cdot \#\text{петель}$ при стандартном соглашении.

Идея доказательства. Индукция: $(A^{k+1})_{ij} = \sum_l (A^k)_{il} A_{lj}$ — суммирование по предпоследней вершине walk.

Варианты и обобщения. - $\text{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k$ — связь со спектром (E7, E18). - $\sum_v \deg(v)^2 \geq \frac{(2|E|)^2}{n}$ (Cauchy-Schwarz); равенство $\iff$ регулярный. - Для walks с весами — заменяем A на weighted adjacency.

Используется в. [ИМС-2009-3 (счёт walks длины 2 через $\sum \deg^2$), частая часть в задачах на треугольники / 4-циклы].

E7. Spectra of standard families (спектры базовых семейств графов)

Формулировка. Spectrum матрицы смежности: - K_n : $\{n-1, -1^{(n-1)}\}$. - $K_{m,n}$ ($m \leq n$): $\{\pm\sqrt{mn}, 0^{(m+n-2)}\}$. - C_n (cycle): $\{2\cos(2\pi k/n) : k = 0, \dots, n-1\}$. - P_n (path): $\{2\cos(\pi k/(n+1)) : k = 1, \dots, n\}$. - Гиперкуб Q_d : $\{d-2k : k = 0, \dots, d\}$ с кратностями $\binom{d}{k}$. - Petersen: $\{3, 1^{(5)}, -2^{(4)}\}$.

Условия применимости. Все эти графы вершинно-транзитивны или регулярны — лежат в commutative case (циркулянты для C_n , тензорные произведения для Q_d).

Идея доказательства. Циркулянты — DFT диагонализует. Гиперкуб — тензор из K_2 . Сильно регулярные графы (например, Petersen) — спектр определяется параметрами (n, k, λ, μ) через квадратное уравнение.

Варианты и обобщения. Cayley-graph $\Gamma(\mathbb{Z}_n^d, S)$ имеет спектр через characters группы. Eigenvalues тензорного произведения = произведение eigenvalues.

Используется в. [Putnam-1980-A4 (спектр C_n), вычисление τ через E4, оценки на α, χ через E8-E10].

Записи - Standard

E8. Cauchy interlacing for graphs (теорема Коши о чередовании, применённая к графам)

Формулировка. Пусть A — симметричная матрица $n \times n$, B — её главный подматрица $m \times m$. Если $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ — спектр A , $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_m$ — спектр B , то

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-m+i}, \quad i = 1, \dots, m.$$

Для графов: индуцированный подграф $H \subset G$ имеет $\lambda_i(H)$, чередующиеся со spectrum G .

Условия применимости. Симметричные/эрмитовы матрицы. Аналог для quotient matrix (Haemers interlacing) — при равномерном разбиении вершин.

Идея доказательства. Courant-Fischer: $\lambda_k(A) = \max_{\dim V=k} \min_{x \in V} \frac{x^T A x}{x^T x}$. Подпространства B — подмножества подпространств A .

Варианты и обобщения. - Hoffman ratio bound для $\alpha(G)$ (E9) — следствие interlacing. - Bound на chromatic number $\chi(G) \geq 1 + \lambda_1/(-\lambda_n)$ для нерегулярного случая (Hoffman). - Bound на bandwidth, diameter через спектр.

Используется в. [Hoffman (E9), доказательства spectral inequalities в задачах ИМС уровня].

E9. Hoffman ratio bound (граница Хоффмана для независимости)

Формулировка. Пусть G — k -регулярный граф на n вершинах с минимальным собственным значением λ_n . Тогда

$$\alpha(G) \leq \frac{n \cdot (-\lambda_n)}{k - \lambda_n} = \frac{-n\lambda_n}{k - \lambda_n}.$$

Эквивалентно $\omega(\bar{G}) \leq n(-\lambda_n)/(k - \lambda_n)$.

Условия применимости. Регулярность критична. Для нерегулярного — Lovász theta или модификация. Bound достижим для strongly regular graphs (Petersen: $\alpha = 4$, $n(-\lambda_n)/(k - \lambda_n) = 10 \cdot 2/5 = 4$).

Идея доказательства. Положить $M = A - \lambda_n I + \frac{\lambda_n - k}{n} J$; для индикатора x независимого множества $x^T M x \geq 0$ даёт неравенство.

Варианты и обобщения. - Cvetković inertia bound: $\alpha(G) \leq n_0 + \min(n_+, n_-)$, где n_+, n_-, n_0 — число положительных, отрицательных, нулевых собственных значений. - k -independence ratio bound (Tait и др.).

Используется в. [упражнения ИМС уровня о максимальных независимых множествах в Cayley-графах; косвенно — ИМС-2017-4 как альтернатива probabilistic argument].

E10. Wilf chromatic bound (граница Уилфа для хроматического числа)

Формулировка. Для любого графа G

$$\chi(G) \leq 1 + \lambda_1(G),$$

где $\lambda_1(G)$ — наибольшее собственное значение adjacency A .

Условия применимости. Любой простой граф. Bound достижим для K_n (где $\lambda_1 = n - 1$) и нечётных циклов.

Идея доказательства. Greedy colouring в порядке удаления вершины с минимальной степенью; на каждом шаге $\delta(H) \leq \lambda_1(H) \leq \lambda_1(G)$ (последнее — interlacing, E8).

Варианты и обобщения. - Hoffman lower bound: $\chi(G) \geq 1 + \lambda_1/(-\lambda_n)$. - Brooks: $\chi(G) \leq \Delta(G)$ кроме K_n и C_{2k+1} .

Используется в. [классическое: $\chi(\text{Petersen}) \leq 1 + 3 = 4$, и точно = 3; задачи на оценку χ нерегулярных графов через спектр].

E11. Hall's marriage theorem (теорема Холла о свадьбах)

Формулировка. Двудольный граф $G = (X \cup Y, E)$ имеет matching, насыщающее X , $\Leftrightarrow$ для любого $S \subseteq X$

$$|N(S)| \geq |S|.$$

Условия применимости. Конечное X (для бесконечного — нужны дополнительные условия; König-Hall). Defect form: $\max \text{matching } |X| - \max_S (|S| - |N(S)|)$.

Идея доказательства. Augmenting paths: предположить максимальное matching не насыщает $x \in X$; рассмотреть множество достижимых из x alternating путями — нарушение Hall condition.

Варианты и обобщения. - König (двудольный): $\max \text{matching} = \min \text{vertex cover}$. - Tutte (общий случай): $\max \text{matching} = \frac{1}{2}(n - \max_U (\text{odd}(G \setminus U) - |U|))$. - k -factor existence (Tutte-Berge). - Latin rectangles, system of distinct representatives — applications.

Используется в. [IMC-2011-DAY2-2 (matching между мужчинами/женщинами/extras), Putnam-1965-B5 (Latin square completion)].

E12. Dirac / Ore / Chvátal-Erdős conditions (условия Дирака / Оре / Хватала-Эрдёша на гамильтоновость)

Формулировка. - Dirac: G простой, $n \geq 3$, $\delta(G) \geq n/2 \Rightarrow G$ гамильтонов. - Ore: $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ для всех несмежных $u, v \Rightarrow G$ гамильтонов. - Chvátal-Erdős: $\kappa(G) \geq \alpha(G)$, $n \geq 3 \Rightarrow G$ гамильтонов.

Условия применимости. $n \geq 3$. Bound в Dirac точен ($K_{n/2, n/2}$ при $\delta = n/2 - 1$ не гамильтонов для нечётных n). Chvátal-Erdős — самый сильный из трёх ($\text{Dirac} \Rightarrow \text{Ore}$; $\text{Ore} \Rightarrow \text{Chvátal-Erdős}$).

Идея доказательства. Все три — через rotation-extension (E13) или Bondy-Chvátal closure: добавлять рёбра между u, v при $\deg u + \deg v \geq n$, пока возможно; полученное замыкание $\hat{G}$ гамильтоново $\Leftrightarrow G$ гамильтоново, и при условии Ore $\hat{G} = K_n$.

Варианты и обобщения. - Bondy-Chvátal theorem (1976) — обобщает Dirac/Ore/Chvátal-Erdős. - n можно усилить до $n+1$ для Hamiltonian-connectedness. - Pósa's degree condition: упорядоченные степени $d_1 \leq \dots \leq d_n$, $d_k \geq k+1$ для $k < n/2 \Rightarrow$ гамильтонов.

Используется в. [классические Putnam задачи; типичный «закрывающий аргумент» для Hamiltonicity].

E13. Pósa rotation-extension (метод поворота-расширения Пошы)

Формулировка. Пусть $P = v_0 v_1 \dots v_k$ — самый длинный путь в G , и $v_k v_i \in E$ для некоторого $i < k-1$. Тогда $P' = v_0 \dots v_i v_k v_{k-1} \dots v_{i+1}$ — путь той же длины с новым концом v_{i+1} . Множество концов S , достижимых поворотами из v_k , удовлетворяет $|N(S)| < 2|S|$ (нет рёбер из S в $V(P) \setminus (S \cup T)$).

Условия применимости. G конечный, P — longest path. Метод даёт Hamiltonicity в графах с большим δ , и used для Pósa's theorem о random graph $G(n, p)$ при $p = (\log n + \log \log n + \omega(1))/n$.

Идея доказательства. Если S имеет $> n/2$ вершин и G имеет минимальную степень $\geq n/2$, то существует ребро от конца поворота к началу пути или вне P — противоречие максимальной P .

Варианты и обобщения. - Расширение для bipartite / multipartite случая. - Дает доказательство Dirac's theorem без closure. - Используется в Bollobás-Frieze для random graphs.

Используется в. [Pósa's theorem; элегантно доказательство Dirac; ИМС задачи на поиск длинных путей в плотных графах].

E14. BEST theorem (теорема BEST: de Bruijn, Aardenne-Ehrenfest, Smith, Tutte)

Формулировка. Для связного эйлерова digraph G (где $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ для всех v) число эйлеровых обходов равно

$$ec(G) = t_w(G) \cdot \prod_{v \in V} (\deg^+(v) - 1)!,$$

где $t_w(G) = \det \tilde{L}_{ww}^{\text{out}}$ — число rooted spanning arborescences с корнем в любой вершине w (по directed matrix-tree).

Условия применимости. Directed эйлеров граф; формула не зависит от выбора корня w (для эйлеровых graphs t_w — инвариант). В неориентированном случае подсчёт эйлеровых циклов #P-hard.

Идея доказательства. Биекция: эйлеров обход $\leftrightarrow$ (arborescence T с корнем w) + (для каждой вершины $v \neq w$ — порядок исходящих рёбер с фиксированным «деревным»; для w — полный порядок).

Варианты и обобщения. Для регулярного digraph K_n^* (полный с обоими направлениями): $ec = ((n-2)!)^n \cdot n^{n-2}$. Counting de Bruijn sequences — частный случай.

Используется в. [перечисление de Bruijn последовательностей; задачи на подсчёт эйлеровых обходов через определители].

E15. Scoins formula for $\tau(K_{m,n})$ (формула Скойнса для остовных деревьев двудольного графа)

Формулировка. $\tau(K_{m,n}) = m^{n-1} n^{m-1}$.

Условия применимости. $m, n \geq 1$; полный двудольный граф.

Идея доказательства. Matrix-Tree: лапласиан L блочный

$$L = \begin{pmatrix} nI_m & -J \\ -J^T & mI_n \end{pmatrix},$$

spectrum: $\{0, m^{(n-1)}, n^{(m-1)}, m+n\}$, $\tau = \frac{1}{m+n} m^{n-1} n^{m-1} (m+n) = m^{n-1} n^{m-1}$. Альтернатива: bipartite Prüfer code длины $(m-1) + (n-1)$.

Варианты и обобщения. $\tau(K_n - e) = (n-2)n^{n-3}$. $\tau(Q_d) = \frac{1}{2^d} \prod_{k=1}^d (2k) \binom{d}{k}$ (через спектр гиперкуба).

Используется в. [Putnam-1980 задачи о подсчёте конфигураций в bipartite структурах].

Записи - Exotic

E16. Lindström-Gessel-Viennot lemma (лемма Линдстрёма-Гесселя-Вьенно)

Формулировка. Пусть D — ациклический directed weighted граф, $A = (a_1, \dots, a_n)$, $B = (b_1, \dots, b_n)$ — кортежи вершин, $M_{ij} = \sum_{P: a_i \rightarrow b_j} w(P)$. Тогда

$$\det M = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \sum_{(P_1, \dots, P_n): P_i: a_i \rightarrow b_{\sigma(i)}, \text{ non-intersecting}} \prod_i w(P_i).$$

Условия применимости. Acyclic digraph; «non-intersecting» = vertex-disjoint. Если для всех неидентичных σ нет невырожденных кортежей путей — $\det M$ равен числу непересекающихся кортежей $(P_i: a_i \rightarrow b_i)$ с весом 1.

Идея доказательства. Sign-reversing involution: на пересекающихся кортежах путей делается swap у первого пересечения, что меняет знак σ и устанавливает биекцию между не-identity слагаемыми. Остаются только non-intersecting identity-path tuples.

Варианты и обобщения. - Вычисление чисел SSYT через произведения определителей (Jacobi-Trudi). - Подсчёт plane partitions, MacMahon box formula. - Доказательство Cauchy-Binet через lattice paths.

Используется в. [олимпиадные задачи на подсчёт непересекающихся путей в решётках; иногда — Putnam с вычислением определителей через комбинаторику].

E17. Friendship theorem (теорема о дружбе, Эрдёш-Реньи-Шош)

Формулировка. Если в конечном графе любые две вершины имеют ровно одного общего соседа, то $\$G = \$$ «ветряная мельница» $F_k - k$ треугольников с общей вершиной.

Условия применимости. Конечный простой граф. Бесконечный случай — открыт / отдельные результаты.

Идея доказательства. (i) Не все степени равны (иначе G k -регулярный, $A^2 = (k-1)I + J$, спектр A имеет иррациональное значение, противоречие Pisot). (ii) Существует вершина степени $n-1$, остальные степени по 2, что даёт F_k .

Варианты и обобщения. - Erdős-Ko-Rado — родственная extremal задача. - Generalised friendship problem (с λ общими соседями) — открытый круг задач.

Используется в. [классический «spectral trick» в комбинаторике; doppelt в Aigner-Ziegler как Proof from THE BOOK; стиль аргумента воспроизводится в IMC-2009-3].

E18. Bipartite spectrum criterion (спектральный критерий двудольности)

Формулировка. Связный граф G двудольный $\iff$ спектр $A(G)$ симметричен относительно нуля, т.е. $\lambda \in \sigma(A) \Rightarrow -\lambda \in \sigma(A)$ с той же кратностью. Эквивалентно: $\lambda_n = -\lambda_1$ (для regular — необходимое и достаточное условие двудольности).

Условия применимости. Обычно формулируется для связного графа. Для несвязного — каждая компонента двудольна $\iff$ её spectrum симметричен.

Идея доказательства. Двудольность $\iff$ нет нечётных циклов $\iff \operatorname{tr}(A^{2k+1}) = 0$ для всех $k \iff \sum \lambda_i^{2k+1} = 0$ для всех $k \iff$ спектр симметричен. Альтернативно: с разбиением $V = X \sqcup Y$ матрица A записывается блочно $\begin{pmatrix} 0 & B \\ B^T & 0 \end{pmatrix}$, и $\operatorname{diag}(I, -I)$ конъюгирует A к $-A$.

Варианты и обобщения. - Связный граф r -регулярен и двудольен $\iff -r \in \sigma(A)$. - Признак Hoffmann: сильно регулярный граф двудольный $\iff \mu = 0$.

Используется в. [быстрая проверка двудольности через сумму нечётных степеней trace; ИМС задачи о структуре через спектр].

Self-test

1. Сколько остовных деревьев у графа K_n минус совершенное паросочетание (n чётно, удалено $n/2$ независимых рёбер)?
2. Граф G на n вершинах: каждые две вершины имеют ровно одного общего соседа. Доказать, что в G существует вершина, смежная со всеми остальными.
3. На клетчатой доске $n \times n$ закрашено $2n$ клеток. Доказать, что найдётся последовательность закрашенных клеток $c_1, c_2, \dots, c_{2k}$ ($k \geq 2$), где c_{2i-1}, c_{2i} в одной строке, а c_{2i}, c_{2i+1} в одном столбце (индексы по модулю $2k$).
4. Турнир (полный ориентированный граф) на n вершинах. Доказать, что в нём существует гамильтонов путь.
5. Пусть G — простой граф на n вершинах без треугольников. Доказать, что $\sum_v \deg(v)^2 \leq n \cdot |E(G)|$ и вывести из этого Mantel: $|E(G)| \leq n^2/4$.
6. На полу выложено n красных и n синих ковриков, причём каждый красный пересекается ровно с тремя синими и наоборот. Доказать, что коврики можно разбить на n пар (красный, синий) пересекающихся ковриков.
7. Спектр r -регулярного графа G содержит $-r$. Доказать, что G имеет двудольную компоненту связности.
8. Найти число k -кортежей вершинно-непересекающихся монотонных (только $\rightarrow$ и $\uparrow$) решёточных путей $P_i : (0, i-1) \rightarrow (a, b+i-1)$, $i = 1, \dots, k$, в виде определителя биномиальных коэффициентов.
9. Пусть G — k -регулярный простой граф на n вершинах без треугольников и без C_4 . Доказать, что $k \leq \sqrt{n-1}$, и привести равенство для $k = 2$ (Petersen для $k = 3$, $n = 10$).
10. Пусть K_n^* — directed полный граф (каждое неориент. ребро заменено парой противоположно ориентированных). Вычислить число эйлеровых обходов в K_n^* через BEST theorem.

Решения

1. $A = (J - I) - M$, $D = (n-2)I$, $L = D - A = (n-1)I - J + M$, где M — adjacency паросочетания. Спектр M : $+1$ с кратностью $n/2$ (на симметричных парах, включая $\mathbf{1}$) и -1 с кратностью $n/2$. На $\mathbf{1}$: $L\mathbf{1} = 0$. На ортогональном дополнении: $(n-1)I + M$ имеет n (кратность $n/2 - 1$, остаток $+1$ -eigenspace) и $n-2$ (кратность $n/2$). По Matrix-Tree $\tau = \frac{1}{n} \cdot n^{n/2-1} (n-2)^{n/2} = n^{n/2-2} (n-2)^{n/2}$.
2. Если все степени равны k : $A^2 = (k-1)I + J$ (диагональ — степень, off-diag — общий сосед). $A\mathbf{1} = k\mathbf{1} \Rightarrow k^2 = k-1 + n$, $n = k^2 - k + 1$. На $\mathbf{1}^\perp$: $\lambda^2 = k-1$, $\lambda = \pm\sqrt{k-1}$ с кратностями a, b , $a+b = n-1$. $\text{tr } A = 0$: $(a-b)\sqrt{k-1} = -k$. Если $k-1$ не полный квадрат — $a = b$ и $k = 0$, тривиально. Иначе $k-1 = m^2$, $m \mid k = m^2 + 1$, $m \mid 1$, $m = 1$, $k = 2$, $n = 3$ — треугольник $K_3 = F_1$. Если же степени не все равны, индукционно показывается: вершина v макс. степени имеет $\deg(v) = n-1$ (рассмотрев двух её несоседей u, w — у них общий сосед, и счёт даёт противоречие при $\deg v < n-1$). Получается ветряная мельница F_k .
3. Граф H : вершины — строки $r_1, \dots, r_n$ и столбцы $c_1, \dots, c_n$, рёбра — закрашенные клетки. $|V| = 2n$, $|E| = 2n \geq |V|$, по E1 (вариант: связный кусок с $\geq$ числа вершин рёбер) есть цикл. Цикл в двудольном графе чётный, что и даёт чередующуюся последовательность.

4. Индукция по n . Удалить вершину v , найти гамильтонов путь $v_1 \rightarrow \dots \rightarrow v_{n-1}$ в оставшемся турнире. Если $v \rightarrow v_1$ — вставить в начало; если $v_{n-1} \rightarrow v$ — в конец; иначе найти первый индекс i с $v_i \rightarrow v$: тогда $v_{i-1} \rightarrow v$ из условия на ребра, плюс $v \rightarrow v_i$ или $v_i \rightarrow v$ — позволяет вставить v между v_{i-1} и v_i .
5. $\sum \deg(v)^2 = \mathbf{1}^T A^2 \mathbf{1}$ — число walks длины 2. Для каждой пары $\{u, w\}$ число общих соседей ≤ 1 при отсутствии треугольника $\Leftrightarrow u, w$ не смежные (иначе общий сосед даёт треугольник). Значит walks длины 2 не превышает $n + 2 \cdot |\{\text{несмежные пары с общим соседом}\}| \leq n|E|$. С другой стороны, $\sum \deg(v)^2 \geq (2|E|)^2/n$, так что $(2|E|)^2/n \leq n|E|$, $|E| \leq n^2/4$.
6. Bipartite граф $G = (R, B, E)$, $|R| = |B| = n$, 3-регулярный (каждая красная — 3 синие). По Hall: $|N(S)| \geq |S|$ для $S \subseteq R$ — иначе $|E(S, N(S))| = 3|S| > 3|N(S)|$ противоречит регулярности справа. Перфектное паросочетание существует.
7. r -регулярный, $-r \in \sigma \Rightarrow \exists x \neq 0, Ax = -rx$. По Perron-Frobenius $\mathbf{1}$ — eigenvector для r с положительными компонентами; компонента, на которой x ненулевой, — двудольна (E18, $-r = -\lambda_1$ компоненты).
8. Число монотонных путей $(0, i-1) \rightarrow (a, b+j-1)$ равно $\binom{a+b+j-i}{a}$. По LGV (E16) для возрастающих source/sink — единственная permutation, дающая non-intersecting tuples, identity, поэтому ответ

$$\det \left(\binom{a+b+j-i}{a} \right)_{i,j=1}^k.$$

Для частного случая $b = 0$, $a = k$ — получается число SYT прямоугольной формы $k \times k$ (формула Frobenius-Young).

9. Зафиксировать вершину v . Шар радиуса 2 содержит v , k соседей, и для каждого соседа u — $k-1$ его соседей кроме v . Triangle-free $\Rightarrow$ соседи v попарно несмежны, C_4 -free $\Rightarrow$ соседи разных $u_1, u_2 \in N(v)$ не имеют общего соседа кроме v . Все $1 + k + k(k-1) = k^2 + 1$ вершин различны и $\leq n$. Равенство — Moore graphs: $k = 2$, C_5 ($n = 5$); $k = 3$, Petersen ($n = 10$); $k = 7$, Hoffman-Singleton ($n = 50$); открытый случай $k = 57$.
10. В K_n^* каждая вершина имеет $\deg^+ = \deg^- = n-1$, граф эйлеров. Лапласиан out-Лапласиан: $L = (n-1)I - (J - I) = nI - J$, спектр $\{0, n^{(n-1)}\}$. Число arborescences с любым корнем $t_w = \frac{1}{n} \prod \lambda_i = \frac{1}{n} n^{n-1} = n^{n-2}$ (это и есть Cayley-формула, что согласуется с E2). Применяя BEST: $ec(K_n^*) = n^{n-2} \cdot ((n-2)!)^n$. Для $n = 5$: $5^3 \cdot (3!)^5 = 125 \cdot 7776 = 972\,000$.